Colle 24 • INDICATIONS

Séries

Exercice 24.1

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 2} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ converge et calculer sa somme.

indication

Remarquer que

$$\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = (\ln(n+1)-\ln(n)) - (\ln(n)-\ln(n-1))$$

et utiliser les résultats sur les séries télescopiques.

résultat

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = -\ln(2).$$

Exercice 24.2

Soient $(u_n)_n$, $(v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum_n |u_n|^2$ et $\sum_n |v_n|^2$ convergent.

Montrer que $\sum_n u_n v_n$ converge.

indication

Utiliser l'inégalité « $|ab| \leqslant \frac{|a|^2+|b|^2}{2}$ » (à savoir démontrer), et conclure par comparaison pour les séries à termes positifs.

Exercice 24.3

On admet que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ *converge et que* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$ converge et calculer sa somme.

indication

Pour la convergence, un équivalent suffit. Pour le calcul, on commencera par décomposer en éléments simples et on pourra s'aider de la décomposition $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$.

résultat

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{3} - 3.$$

Exercice 24.4

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{H}_n := \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Déterminer la nature de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n\,\mathrm{H}_n}$.

indication

- Procéder par comparaison série intégrale pour montrer que $\mathrm{H}_n \sim \ln(n)$.
- Procéder par comparaison série intégrale pour déterminer la nature de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n\,\ln(n)}$.
- Conclure par critère de comparaison pour les séries à termes positifs.

résultat

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n\,\mathrm{H}_n}$ diverge.

Exercice 24.5

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{H}_n := \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Déterminer la nature de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n\,{\mathrm{H}_n}^2}$.

indication

- Procéder par comparaison série intégrale pour montrer que $\mathrm{H}_n \sim \ln(n)$.
- Procéder par comparaison série intégrale pour déterminer la nature de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n\,\ln(n)}$.
- Conclure par critère de comparaison pour les séries à termes positifs.

résultat

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n\,\mathrm{H}_n}$ converge.

Exercice 24.6

1. Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que la série
$$\sum_{n\geqslant 1}\Big(\ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)\Big)$$
converge.

2. Calculer dans ce cas sa somme.

indication

1. Utiliser les propriétés du logarithme pour établir l'existence de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que
$$\ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2) = \alpha\ln(n) + \frac{\beta}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

2. Procéder par télescopage ou changement d'indice.

résultat

1. $\ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2) = (1+a+b)\ln(n) + \dfrac{a+2b}{n} + \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$, d'où $a = -2$ et $b = 1$.

2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\Big(\ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)\Big) = -\ln(2)$.

Exercice 24.7

Déterminer un équivalent de $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}$.

indication

Utiliser une comparaison série intégrale avec la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

résultat

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}} \sim 2\sqrt{n}.$$

Exercice 24.8

Montrer que :
$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^\alpha} \underset{\alpha\to 1^+}{\sim} \frac{1}{\alpha-1}.$$

indication

Procéder par comparaison série intégrale avec la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{x^\alpha}$.

Exercice 24.9

Justifier l'existence et calculer :

$$\lim_{a\to+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a}{a^2+n^2}.$$

indication

Procéder par comparaison série-intégrale pour établir une formule du type :

$$\forall N\ in\mathbb{N}^*,\quad \int_1^{n+1}\frac{a}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=1}^{N}\frac{a}{a^2+n^2} \leqslant \int_0^{N}\frac{a}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

résultat

$$\lim_{a\to+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a}{a^2+n^2}=\frac{\pi}{2}.$$

Exercice 24.10

Soit $r\in\mathbb{N}^*$.

Montrer que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n(n+r)}$ converge et :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+r)}=\frac{1}{r}\sum_{k=1}^{r}\frac{1}{k}.$$

indication

- Écrire $\displaystyle\frac{1}{n(n+r)}=\frac{1}{r}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+r}\right)$.
- Écrire, pour $N>r$,

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+r)}=\frac{1}{r}\left(\sum_{n=1}^{r}\frac{1}{n}-\sum_{n=N+1}^{N+r}\frac{1}{k}\right),$$

  et majorer la deuxième somme, puis passer à la limite.

Exercice 24.11

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathrm{H}_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Montrer que :

$$\exists \gamma \in \mathbb{R}_+ : \quad \mathrm{H}_n = \ln(n) + \gamma + o(1).$$

On fixe un tel γ.

2. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_k := \int_k^{k+1} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n := \mathrm{H}_n - \ln(n) - \gamma$.

(a) Soit $n \geqslant 2$. Déterminer une expression de v_n faisant apparaître les a_k pour $k \in \mathbb{N}$.

(b) Montrer que $v_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.

On a ainsi établi que $\mathrm{H}_n = \ln(n) + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.

indication

1. En posant $u_n := \mathrm{H}_n - \ln(n)$, montrer que $(u_n)_n$ est bornée et monotone, en exploitant une comparaison série intégrale.

2. **(a)** Utiliser que $\mathrm{H}_n = \frac{1}{n} + \mathrm{H}_{n-1}$, $\frac{1}{k} = \int_k^{k+1} \frac{1}{k}\,\mathrm{d}t$ et $\ln(n) = \int_1^n \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que $0 < a_k < \frac{1}{k(k+1)}$ puis que $0 \leqslant v_n \leqslant \frac{1}{n}$.

Exercice 24.12 Transformation d'Abel.

Soient $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $V_n := \sum_{k=0}^{n} v_k$.

1. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=0}^{n} \varepsilon_k v_k = \sum_{k=0}^{n-1} (\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}) V_k + \varepsilon_n V_n.$$

2. On suppose que $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante de limite nulle et que $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée. Montrer que $\sum_n \varepsilon_n v_n$ converge.

3. Soit $\alpha > 0$. Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus (2\pi\mathbb{Z})$.

(a) Montrer que la série $\sum_n \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{n^\alpha}$ converge.

(b) En déduire la nature des séries $\sum_n \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum_n \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$.

indication

1. Exprimer v_k en fonction de V_k et V_{k-1} et faire un changement d'indice.

2. Utiliser la transformation d'Abel pour exprimer le terme général de la suite des sommes partielles. Vérifier la convergence de chaque terme à l'aide des hypothèses.

3. **(a)** Vérifier les hypothèses du théorème d'Abel avec deux suites judicieusement choisies.
(b) Revenir aux parties réelles et imaginaires.